

SIMULACRO EXAMEN

RA	Criterios de evaluación
RA1. Manejo, limpieza y normalización de distintos tipos de datos en función del problema a resolver.	Conocer e importar las principales librerías utilizadas en ciencia de datos (RA1.a). Escribir código para la lectura de datos desde distintos orígenes (RA1.b). Exportar datos en diversos formatos según las necesidades del proyecto (RA1.c). Acceder a bases de datos mediante código (RA1.d). Aplicar operaciones CRUD utilizando librerías de Python (RA1.e). Realizar pruebas intermedias de verificación para asegurar la calidad del tratamiento de datos (RA1.f).

Instrucciones:

- Para la resolución de este examen, los alumnos solo podrán utilizar la información y las funciones de NumPy vistas en el material teórico de la **Unidad (PDF Tema1.Numpy)**.
- Se proporciona el archivo `datos_estudiantes.csv`, que contiene miles de filas sin encabezado (un gran volumen de datos). Las columnas son las siguientes:
 - Columna 0: Identificador (Entero)
 - Columna 1: Nota de Matemáticas (Flotante)
 - Columna 2: Nota de Física (Flotante)
 - Columna 3: Edad (Entero)
- Se proporciona un archivo `plantilla_examen1.ipynb`, con el código necesario para importar los datos de csv proporcionado y comprobar que se ha hecho correctamente.
- Las respuestas deben consistir en el código necesario para resolver el problema y la explicación concisa de los resultados obtenidos. Se subirá una carpeta comprimida: `examen1.zip`, que contendrá el archivo csv proporcionado y un único archivo `examen1_AADD.ipynb`
- PUNTUACIÓN: Todos los ejercicios tienen la misma puntuación: 2 ptos.

Pregunta 1: Carga, Atributos e Indexación Booleana

Carga el archivo `datos_estudiantes.csv` en un array NumPy.

- Inspección del Array:** Muestra el número total de elementos que contiene el array, el número de dimensiones, y la forma o tamaño por dimensión.
- Filtrado por Condición:** Utilizando **indexación booleana**, filtra el array para obtener un nuevo array que contenga *solamente las notas de Matemáticas* (Columna 1) de aquellos estudiantes cuya **Edad** (Columna 3) sea **menor o igual a 20**.

Pregunta 2: Análisis Estadístico y Medidas de Dispersión

Trabajando con los datos de **Notas de Física** (Columna 2) del array cargado:

- Cálculo Agregado:** Calcula la **media aritmética** y la **desviación estándar** de todas las Notas de Física.
- Percentil:** Determina el valor de la nota que se encuentra en el **percentil 75** del conjunto de datos de Notas de Física. Explica brevemente qué significa este valor.

Pregunta 3: Transformación Vectorizada Condicional

Dada la columna de **Notas de Matemáticas** (Columna 1):

- Utiliza la función **vectorizada numpy.where()** para aplicar la siguiente lógica y guardar el resultado en un nuevo array llamado `notas_ajustadas`:

- Si la nota es **menor a 5**, se debe asignar un valor de 5.
 - Si la nota es **mayor o igual a 5**, la nota debe elevarse al cuadrado (utilizando una ufunc como `numpy.square`).
2. **Verificación de Signo:** A continuación, aplique la ufunc **`numpy.sign()`** al array `notas_ajustadas` para generar un nuevo array que muestre el signo de cada elemento, confirmando si todos los elementos son positivos.

Pregunta 4: Slicing y Fancy Indexing

Considera la columna de **Identificadores** (Columna 0) del array cargado:

1. **Slicing Inverso:** Obtén un array invertido de los **primeros 500 identificadores** mediante la técnica de **slicing**.
2. **Fancy Indexing:** Utilizando **fancy indexing**, selecciona los identificadores ubicados en los índices 100, 500, 1000 y 2000. Explica por qué esta operación (fancy indexing) **devuelve una copia de los datos**, a diferencia del slicing básico.

Pregunta 5: Comparación de Arrays y Mínimos/Máximos

Considere las columnas de **Notas de Matemáticas** (Columna 1) y **Notas de Física** (Columna 2):

1. **Ufunc Binaria:** Genera un nuevo array llamado `nota_minima_por_alumno` que contenga la **nota mínima** obtenida por cada estudiante entre Matemáticas y Física, utilizando una **ufunc binaria** de NumPy.
2. **Conjunto Único de Suspendidos:** Determina cuántos valores de notas únicos (sin repetir) existen en la columna de Notas de Física que sean menores a 5.